

MATEMATIKA 1 (Z), LEKCE 2-1

<https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/MA1Z/>

1 Funkce

- Základní pojmy
- Omezenost
- Monotonie
- Prosté funkce
- Sudé a liché funkce
- Periodické funkce
- Složené funkce
- Inverzní funkce

2 Elementární funkce

- Základní přehled
- Mocninné funkce
- Exponenciální a logaritmické funkce
- Goniometrické funkce
- Cyklometrické funkce

Reálná funkce a její zápis

Definice (pojem reálné funkce)

Nechť $M \subseteq \mathbb{R}$. Předpis $f : M \rightarrow \mathbb{R}$, který každému prvku $x \in M$ přiřazuje právě jedno reálné číslo $y \in \mathbb{R}$, nazýváme **reálnou funkcí reálné proměnné** (krátce funkcí). Množinu M nazýváme **definičním oborem funkce** f a značíme ji $D(f)$.

Poznámka (různé zápisy funkcí)

Zadání téže funkce různými způsoby:

$$f : \langle -1, 3 \rangle \rightarrow \mathbb{R},$$

$$f(x) = x^2,$$

$$f : y = x^2,$$

$$f : x \mapsto x^2,$$

$$f(x) = x^2;$$

$$x \in \langle -1, 3 \rangle;$$

$$x \in \langle -1, 3 \rangle;$$

$$x \in \langle -1, 3 \rangle.$$

Definiční obor a funkce zadané po částech

Poznámka (maximální definiční obor)

Není-li definiční obor uveden explicitně, rozumí se jím tzv. **maximální definiční obor** (maximální množina čísel, pro které má předpis smysl).

Pozor na kontext: Pokud proměnná x vyjadřuje geometrický nebo fyzikální rozměr (např. délku nosníku nebo plochu), musí být $x > 0$.

Poznámka (zápis pomocí větvení)

Funkce mohou být definovány **po částech**. Jako příklad uveďme tzv. Dirichletovu funkci:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{pro } x \in \mathbb{Q}, \\ 0 & \text{pro } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Graf funkce a obor hodnot

Definice (graf funkce a obor hodnot)

Nechť f je funkce. Množinu bodů v rovině

$$G(f) = \{[x, y]; x \in D(f), y = f(x)\}$$

nazýváme **grafem funkce** f . Množinu

$$H(f) = \{y \in \mathbb{R}; \exists x \in D(f) : y = f(x)\}$$

nazýváme **oborem hodnot** funkce f .

Příklad

Je dána funkce $f(x) = x^2$ pro $x \in \langle -1, 3 \rangle$.

Pak $D(f) = \langle -1, 3 \rangle$, $H(f) = \langle 0, 9 \rangle$ a grafem je část paraboly.

Omezenost funkce na množině

Definice (omezenost na množině)

Nechť f je funkce a $M \subseteq D(f)$. Řekneme, že f je na množině M :

- **omezená zdola**, jestliže $\exists K \in \mathbb{R} \ \forall x \in M : f(x) \geq K$,
- **omezená shora**, jestliže $\exists K \in \mathbb{R} \ \forall x \in M : f(x) \leq K$,
- **omezená**, jestliže je na množině M omezená zdola i shora.

Poznámka

Pokud řekneme, že funkce f je **omezená** (resp. **zdola** či **shora omezená**), myslíme tím, že má tuto vlastnost na celém $D(f)$.

Definice (monotónní a ryze monotónní funkce)

Nechť f je funkce a $M \subseteq D(f)$. Říkáme, že funkce f je:

- **rostoucí** na množině M , jestliže
$$\forall x_1, x_2 \in M : x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2);$$
- **klesající** na množině M , jestliže
$$\forall x_1, x_2 \in M : x_1 < x_2 \implies f(x_1) > f(x_2);$$
- **neklesající** na množině M , jestliže
$$\forall x_1, x_2 \in M : x_1 < x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2);$$
- **nerostoucí** na množině M , jestliže
$$\forall x_1, x_2 \in M : x_1 < x_2 \implies f(x_1) \geq f(x_2).$$

Funkce f je **ryze monotónní** (resp. **monotónní**) na M , je-li na M rostoucí nebo klesající (resp. neklesající nebo nerostoucí).

Poznámka: Nespecifikujeme-li množinu M , máme na mysli celý $D(f)$.

Prosté funkce

Definice (prostá funkce)

Nechť f je funkce a $M \subseteq D(f)$. Říkáme, že funkce f je **prostá** na množině M , jestliže $\forall x_1, x_2 \in M : x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$.

Poznámka: Nespecifikujeme-li množinu M , máme na mysli celý definiční obor $D(f)$.

Poznámka: V odborné literatuře se prostá funkce často označuje také jako **injektivní** (nebo **injekce**).

Věta (vztah ryzí monotonie a prostoty)

Je-li funkce f ryze monotónní na množině M , potom je f na této množině **prostá**.

Sudé a liché funkce

Definice (symetrická množina)

Množina $M \subseteq \mathbb{R}$ se nazývá **symetrická vzhledem k počátku**, jestliže:

$$\forall x \in \mathbb{R} : x \in M \iff -x \in M.$$

Definice (sudá a lichá funkce)

Nechť f je funkce taková, že $D(f)$ je symetrický vzhledem k počátku. Funkce f se nazývá:

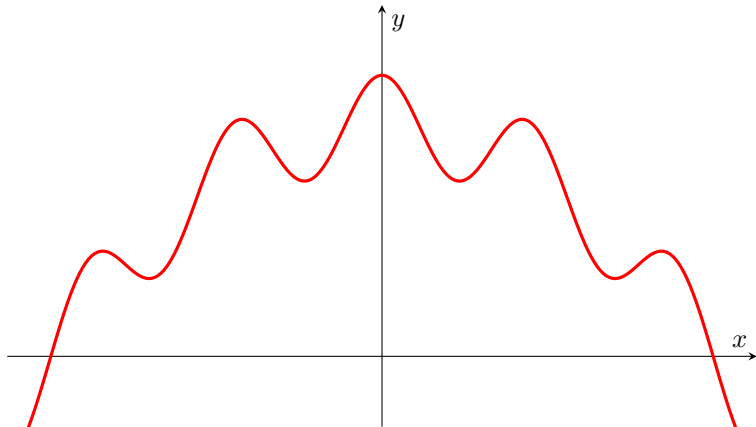
- **sudá**, jestliže $\forall x \in D(f) : f(-x) = f(x)$;
- **lichá**, jestliže $\forall x \in D(f) : f(-x) = -f(x)$.

Poznámka (geometrický význam)

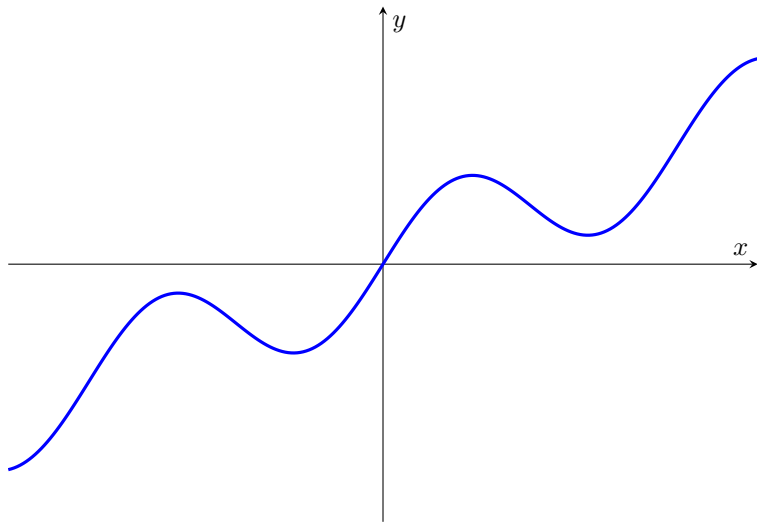
Graf sudé funkce je **osově souměrný** podle osy y .

Graf liché funkce je **středově souměrný** podle počátku souřadnic.

Graf sudé funkce



Graf liché funkce



Definice (periodická funkce)

Nechť f je funkce. Říkáme, že funkce f je **periodická**, existuje-li číslo $p \in (0, +\infty)$ takové, že platí:

- $\forall x \in \mathbb{R} : x \in D(f) \iff x + p \in D(f),$
- $\forall x \in D(f) : f(x + p) = f(x).$

Číslo p se nazývá **perioda** funkce f .

Pokud existuje nejmenší kladná perioda funkce f , nazývá se **hlavní** (nebo **primitivní**) **perioda** (např. 2π pro funkci $\sin$).

Definice (složená funkce)

Nechť f a g jsou funkce. Funkci h definovanou předpisem

$$h(x) = g(f(x))$$

nazýváme funkcí **složenou**, zapisujeme $h = g \circ f$.

Funkci f nazýváme **vnitřní** a funkci g **vnější**.

Definičním oborem složené funkce $h = g \circ f$ je množina

$$D(h) = \{x \in D(f); f(x) \in D(g)\}.$$

Příklad na skládání funkcí

Příklad

Uvažme funkce $f(x) = x - 3$, $g(x) = \sqrt{x}$.

Platí $D(f) = \mathbb{R}$ a $D(g) = \langle 0, +\infty \rangle$.

Pro funkci $h = g \circ f$ dostáváme předpis $h(x) = g(f(x)) = \sqrt{x - 3}$.

Platí $D(h) = \langle 3, +\infty \rangle$.

Pro funkci $u = f \circ g$ dostáváme předpis $u(x) = f(g(x)) = \sqrt{x} - 3$.

Platí $D(u) = \langle 0, +\infty \rangle$.

Pojem inverzní funkce

Definice (inverzní funkce)

Nechť f je **prostá** funkce. **Inverzní funkce** k f je funkce f^{-1} taková, že:

- $D(f^{-1}) = H(f)$,
- $H(f^{-1}) = D(f)$,
- $\forall x \in D(f) : f^{-1}(f(x)) = x$,
- $\forall x \in D(f^{-1}) : f(f^{-1}(x)) = x$.

Poznámka (pozor na značení!)

Symbol f^{-1} označuje inverzní funkci, nikoliv $1/f$.

Poznámka (vlastnosti)

Když f je prostá, pak f^{-1} je také prostá a platí $(f^{-1})^{-1} = f$.

Příklad na hledání inverzní funkce

Příklad

Uvažme funkci $f(x) = x^2$ pro $x \in (-\infty, 0)$.

Platí $D(f) = (-\infty, 0)$ a $H(f) = \langle 0, +\infty)$. Funkce f je na $D(f)$ klesající, a tedy prostá. Proto f^{-1} existuje.

Vyjádříme proměnnou x z předpisu $y = x^2$. Vzhledem k podmínce $x \in (-\infty, 0)$, dostáváme $x = -\sqrt{y}$.

Pro hledanou inverzní funkci tedy máme předpis $f^{-1}(y) = -\sqrt{y}$, přičemž $D(f^{-1}) = \langle 0, +\infty)$ a $H(f^{-1}) = (-\infty, 0)$.

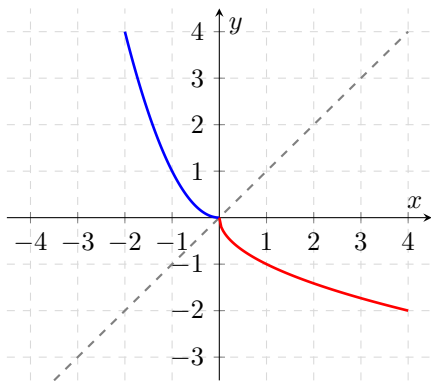
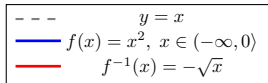
V předpisu pro f^{-1} lze pochopitelně používat i proměnnou x , tedy

$$f^{-1}(x) = -\sqrt{x}.$$

Geometrický význam inverzní funkce

Poznámka (osová souměrnost)

Grafy funkcí f a f^{-1} jsou v kartézské soustavě souřadnic **osově souměrné** podle osy I. a III. kvadrantu, tedy podle přímky $y = x$.



Elementární funkce

Přehled (elementární funkce)

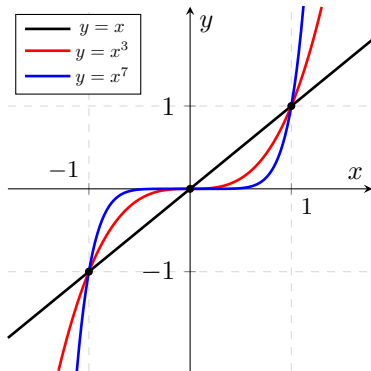
$y = c,$	$c \in \mathbb{R}$	konstantní funkce
$y = kx + q,$	$k, q \in \mathbb{R}, k \neq 0$	lineární funkce
$y = x^n,$	$n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$	mocninná funkce
$y = \sqrt[n]{x},$	$n \in \mathbb{N}, n \geq 2$	n -tá odmocnina
$y = x^a,$	$a \in \mathbb{R}$	obecná mocninná funkce
$y = a^x,$	$a \in (0, +\infty) \setminus \{1\}$	exponenciální funkce při základu a
$y = \log_a x,$	$a \in (0, +\infty) \setminus \{1\}$	logaritmická funkce při základu a
$y = \sin x,$		funkce sinus
$y = \cos x,$		funkce kosinus
$y = \operatorname{tg} x,$		funkce tangens
$y = \operatorname{cotg} x,$		funkce kotangens

Funkce $y = x^n$ pro $n \in \mathbb{N}$ liché

Vlastnosti a graf

Pro funkci $f(x) = x^n$, kde $n \in \mathbb{N}$ je liché, platí:

- $D(f) = \mathbb{R}$;
- $H(f) = \mathbb{R}$;
- f je lichá;
- f je rostoucí, tedy i prostá.

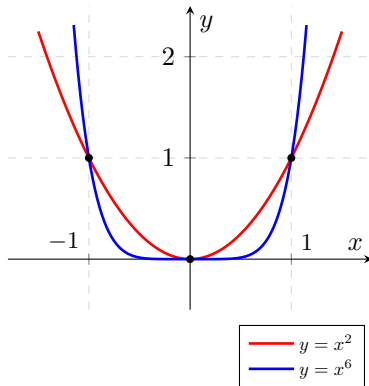


Funkce $y = x^n$ pro $n \in \mathbb{N}$ sudé

Vlastnosti a graf

Pro funkci $f(x) = x^n$, kde $n \in \mathbb{N}$ je sudé, platí:

- $D(f) = \mathbb{R}$;
- $H(f) = \langle 0, +\infty \rangle$;
- f je sudá;
- f je klesající na $(-\infty, 0)$ a rostoucí na $\langle 0, +\infty \rangle$.

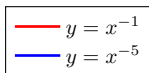
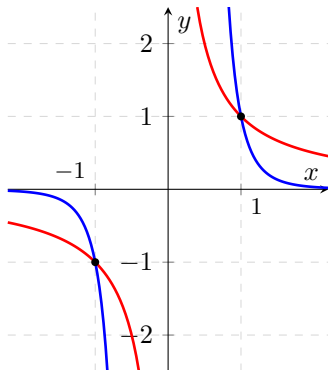


Funkce $y = x^{-n}$ pro $n \in \mathbb{N}$ liché

Vlastnosti a graf

Pro funkci $f(x) = x^{-n}$, kde $n \in \mathbb{N}$ je liché, platí:

- $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$;
- $H(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$;
- f je klesající na intervalech $(-\infty, 0)$ a $(0, +\infty)$;
- f je prostá;
- f je lichá.

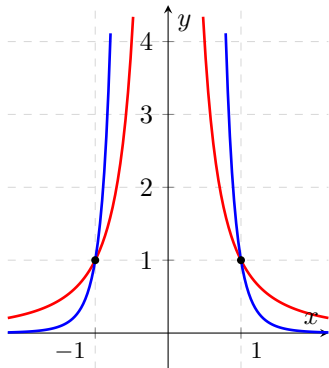


Funkce $y = x^{-n}$ pro $n \in \mathbb{N}$ sudé

Vlastnosti a graf

Pro funkci $f(x) = x^{-n}$, kde $n \in \mathbb{N}$ je sudé, platí:

- $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$;
- $H(f) = (0, +\infty)$;
- f je rostoucí na $(-\infty, 0)$ a klesající na $(0, +\infty)$;
- f je sudá.



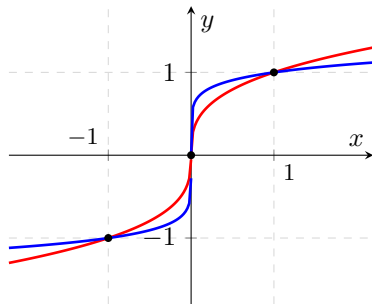
—	$y = x^{-2}$
—	$y = x^{-6}$

Funkce $y = \sqrt[n]{x}$ pro $n \in \mathbb{N}$ liché

Vlastnosti a graf

Pro funkci $f(x) = \sqrt[n]{x}$, kde $n \in \mathbb{N}$ je liché, platí:

- $D(f) = \mathbb{R}$;
- $H(f) = \mathbb{R}$;
- f je rostoucí, tedy i prostá.
- f je lichá.



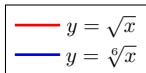
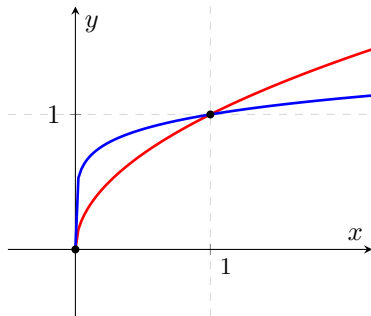
—	$y = \sqrt[3]{x}$
—	$y = \sqrt[7]{x}$

Funkce $y = \sqrt[n]{x}$ pro $n \in \mathbb{N}$ sudé

Vlastnosti a graf

Pro funkci $f(x) = \sqrt[n]{x}$, kde $n \in \mathbb{N}$ je sudé, platí:

- $D(f) = \langle 0, +\infty \rangle$;
- $H(f) = \langle 0, +\infty \rangle$;
- f je rostoucí, tedy i prostá;
- f není ani sudá, ani lichá.



Obecná mocninná funkce

Funkce tvaru $f(x) = x^a$ pro $a \in \mathbb{Z}$ jsme již probrali. Další případy následují:

1. $a \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$

Exponent a lze jednoznačně psát ve tvaru $a = p/q$, kde p, q jsou nesoudělná celá čísla a $q \geq 2$. Definujeme

$$x^a = x^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{x^p} = (\sqrt[q]{x})^p.$$

Pak pro funkci $f(x) = x^a$ platí:

- Je-li q sudé a $p > 0$, pak $D(f) = [0, +\infty)$.
- Je-li q sudé a $p < 0$, pak $D(f) = (0, +\infty)$.
- Je-li q liché a $p > 0$, pak $D(f) = \mathbb{R}$.
- Je-li q liché a $p < 0$, pak $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

2. $a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

Definujeme $x^a = e^{a \ln x}$. Pak pro $f(x) = x^a$ je $D(f) = (0, +\infty)$.

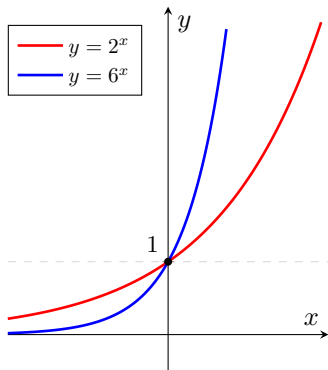
Poznamenejme, že pro $x \in (0, +\infty)$ platí $e^{a \ln x} = x^a$ i tehdy, když $a \in \mathbb{Q}$.

Funkce $y = a^x$ pro $a \in (1, +\infty)$

Vlastnosti a graf

Pro funkci $f(x) = a^x$, kde $a \in (1, +\infty)$, platí:

- $D(f) = \mathbb{R}$;
- $H(f) = (0, +\infty)$;
- f je rostoucí, tedy i prostá;
- f není ani sudá, ani lichá.

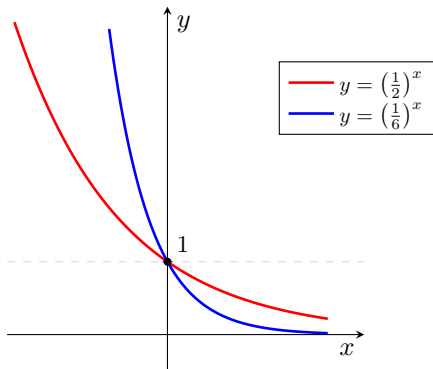


Funkce $y = a^x$ pro $a \in (0, 1)$

Vlastnosti a graf

Pro funkci $f(x) = a^x$, kde $a \in (0, 1)$, platí:

- $D(f) = \mathbb{R}$;
- $H(f) = (0, +\infty)$;
- f je klesající, tedy i prostá;
- f není ani sudá, ani lichá.

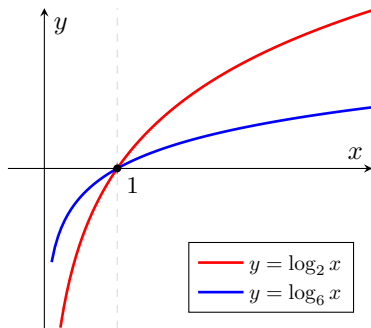


Funkce $f(x) = \log_a x$ pro $a \in (1, +\infty)$

Vlastnosti a graf

Pro funkci $f(x) = \log_a x$, kde $a \in (1, +\infty)$, platí:

- $D(f) = (0, +\infty)$;
- $H(f) = \mathbb{R}$;
- f je rostoucí, tedy i prostá;
- f není ani sudá, ani lichá.

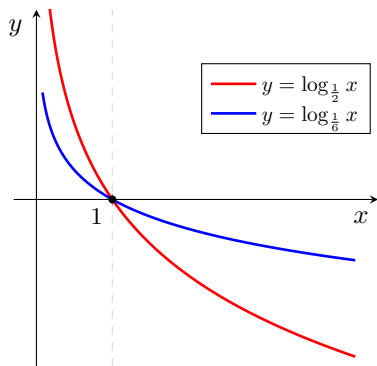


Funkce $f(x) = \log_a x$ pro $a \in (0, 1)$

Vlastnosti a graf

Pro funkci $f(x) = \log_a x$, kde $a \in (0, 1)$, platí:

- $D(f) = (0, +\infty)$;
- $H(f) = \mathbb{R}$;
- f je klesající, tedy i prostá;
- f není ani sudá, ani lichá.



Pravidla pro počítání s mocninami a logaritmy

Pravidla pro počítání s mocninami

Pro $a, b \in (0, +\infty)$ a $x, y \in \mathbb{R}$ platí:

- $a^x a^y = a^{x+y}$

- $(ab)^x = a^x b^x$

- $(a^x)^y = a^{xy}$

- $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$

- $a^{-x} = \frac{1}{a^x}$

Pravidla pro počítání s logaritmy

Pro $a, b \in (0, +\infty) \setminus \{1\}$ a $x, y \in (0, +\infty), r \in \mathbb{R}$ platí:

- $\log_a(x^r) = r \log_a x$

- $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$

- $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$

- $\log_a 1 = 0$

- $\log_a a = 1$

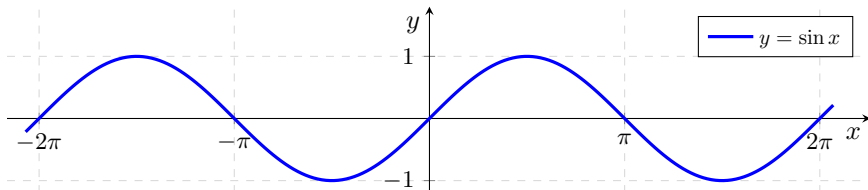
- $\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$

Funkce sinus

Vlastnosti a graf

Pro funkci $f(x) = \sin x$ platí:

- $D(f) = \mathbb{R}$;
- $H(f) = \langle -1, 1 \rangle$;
- f je periodická s periodou 2π ;
- f je lichá.

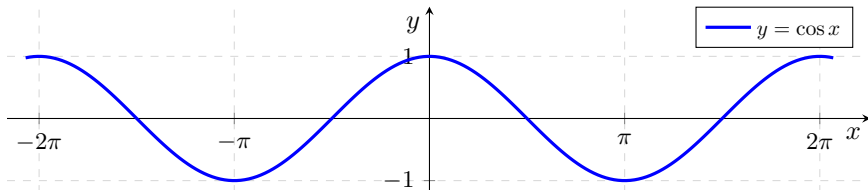


Funkce kosinus

Vlastnosti a graf

Pro funkci $f(x) = \cos x$ platí:

- $D(f) = \mathbb{R}$;
- $H(f) = \langle -1, 1 \rangle$;
- f je periodická s periodou 2π ;
- f je sudá.

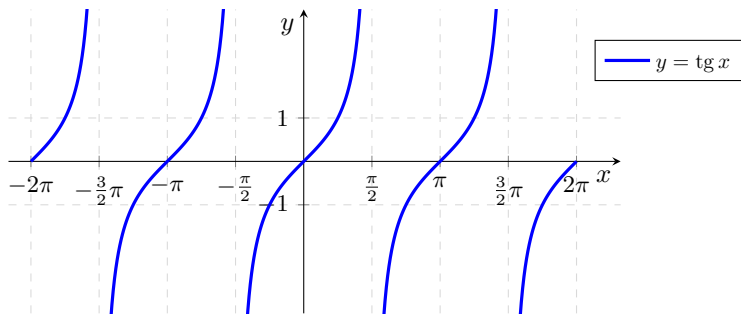


Funkce tangens

Vlastnosti a graf

Pro funkci $f(x) = \operatorname{tg} x$ platí:

- $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$;
- $H(f) = \mathbb{R}$;
- f je rostoucí na každém z intervalů $(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi)$, $k \in \mathbb{Z}$.
- f je periodická s periodou π ;
- f je lichá;

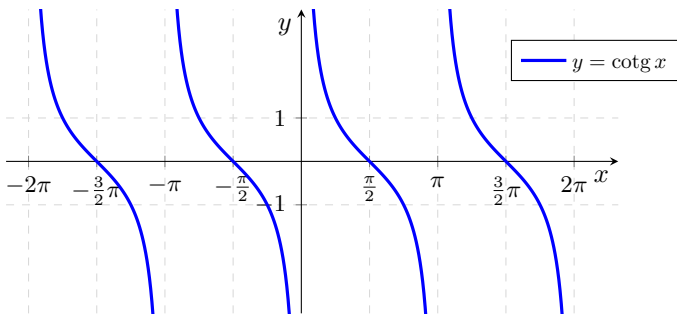


Funkce kotangens

Vlastnosti a graf

Pro funkci $f(x) = \cotg x$ platí:

- $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$;
- $H(f) = \mathbb{R}$;
- f je periodická s periodou π ;
- f je lichá;
- f je klesající na každém z intervalů $(k\pi, \pi + k\pi)$, $k \in \mathbb{Z}$.



Goniometrické vzorce

Základní vztahy

- $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
- $\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$
- $\operatorname{cotg} x = \frac{\cos x}{\sin x}$
- $\operatorname{tg} x \cdot \operatorname{cotg} x = 1$

Vztahy s doplňkovým úhlem

- $\sin x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$
- $\cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$
- $\operatorname{tg} x = \operatorname{cotg}\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$
- $\operatorname{cotg} x = \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$

Dvojnásobný úhel

- $\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$
- $\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$
 $= 1 - 2 \sin^2 x$
 $= 2 \cos^2 x - 1$

Součtové vzorce

- $\sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y$
- $\cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y$
- $\sin x \pm \sin y = 2 \sin \frac{x \pm y}{2} \cos \frac{x \mp y}{2}$
- $\cos x + \cos y = 2 \cos \frac{x + y}{2} \cos \frac{x - y}{2}$
- $\cos x - \cos y = 2 \sin \frac{x + y}{2} \sin \frac{y - x}{2}$

Funkce arcsin, arccos

Definice (arcsin, arccos)

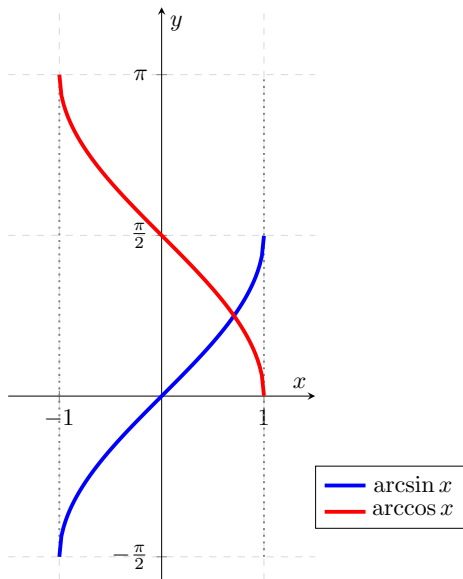
Funkce sinus je prostá na $\langle -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \rangle$, takže k ní na tomto intervalu existuje inverzní funkce. Říkáme jí **arkus sinus** a značíme ji arcsin.

Funkce kosinus je prostá na $\langle 0, \pi \rangle$, takže k ní na tomto intervalu existuje inverzní funkce. Říkáme jí **arkus kosinus** a značíme ji arccos.

Poznámka (základní vlastnosti)

- $D(\arcsin) = D(\arccos) = \langle -1, 1 \rangle$
- $H(\arcsin) = \langle -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \rangle$
- $H(\arccos) = \langle 0, \pi \rangle$
- arcsin je rostoucí funkce
- arccos je klesající funkce
- arcsin je lichá funkce
- $\forall x \in \langle -1, 1 \rangle: \arcsin x + \arccos x = \pi/2$

Grafy funkcí arcsin, arccos



Funkce $\arctg$, $\operatorname{arccotg}$

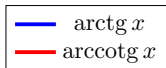
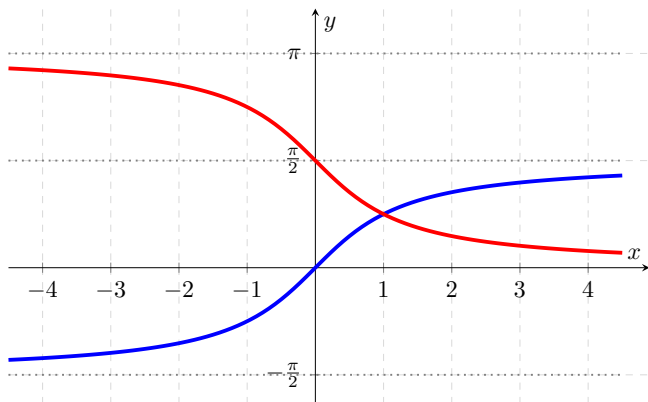
Definice ($\arctg$, $\operatorname{arccotg}$)

Funkce tangens je prostá na $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, takže k ní na tomto intervalu existuje inverzní funkce. Říkáme jí **arkus tangens** a značíme ji $\arctg$.
Funkce kotangens je prostá na $(0, \pi)$, takže k ní na tomto intervalu ex. inverzní funkce. Říkáme jí **arkus kotangens** a značíme ji $\operatorname{arccotg}$.

Poznámka (základní vlastnosti)

- $D(\arctg) = D(\operatorname{arccotg}) = \mathbb{R}$
- $H(\arctg) = (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$
- $H(\operatorname{arccotg}) = (0, \pi)$
- $\arctg$ je rostoucí funkce
- $\operatorname{arccotg}$ je klesající funkce
- $\arctg$ je lichá funkce
- $\forall x \in \mathbb{R}: \arctg x + \operatorname{arccotg} x = \pi/2$

Grafy funkcí arctg , $\operatorname{arccotg}$



Cyklometrické funkce a jejich hodnoty

Poznámka

Funkce $\arcsin$, $\arccos$, $\arctg$, $\operatorname{arccotg}$ se souhrnně nazývají **cyklometrické funkce**.

x	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\arcsin x$	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{6}$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\arccos x$	π	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$	0

x	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$
$\arctg x$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{6}$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$
$\operatorname{arccotg} x$	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$